

Рациональные кривые

Безье - вершинный

①

$$\bar{z}(\omega) = \sum_{i=0}^n B_i^n(\omega) \cdot \bar{z}_i; \quad 0 \leq \omega \leq 1$$

(1)

$$B_i^n = \frac{n!}{i!(n-i)!} \cdot \omega^i (1-\omega)^{n-i};$$

По 3-м точкам: (n=2) Кривая Безье

$$B_0^2 = (1-\omega)^2;$$

$$B_1^2 = 2\omega(1-\omega); \quad \bar{z}(\omega) = \bar{z}_0(1-\omega^2) + \bar{z}_1 2\omega(1-\omega) + \bar{z}_2 \omega^2$$

$$B_2^2 = \omega^2;$$

(2)

$$\bar{z}(t) = \bar{p} + \rho \cdot \cos t \cdot \bar{i} + \rho \sin t \cdot \bar{j}; \quad 0 \leq t \leq 2\pi; \text{ Окружность}$$

$$\bar{z}(t) = \bar{p} + a \cdot \cos t \cdot \bar{i} + b \cdot \sin t \cdot \bar{j}; \quad 0 \leq t \leq 2\pi; \text{ Эллипс}$$

(3)

$$\bar{z}(t) = \bar{p} + a \cdot \cosh t \cdot \bar{i} + b \cdot \sinh t \cdot \bar{j}; \quad \text{Гипербола}$$

$$\bar{z}(t) = \bar{p} + \frac{1}{2} g t^2 \bar{i} + g t \bar{j}; \quad \text{Парабола}$$

По 3-ей точке: ($n=2$) Кривая Безе

$$B_0^2 = (1-\omega)^2;$$

$$B_1^2 = 2\omega(1-\omega); \quad \bar{z}(\omega) = \bar{z}_0(1-\omega^2) + \bar{z}_1 2\omega(1-\omega) + \bar{z}_2 \omega^2,$$

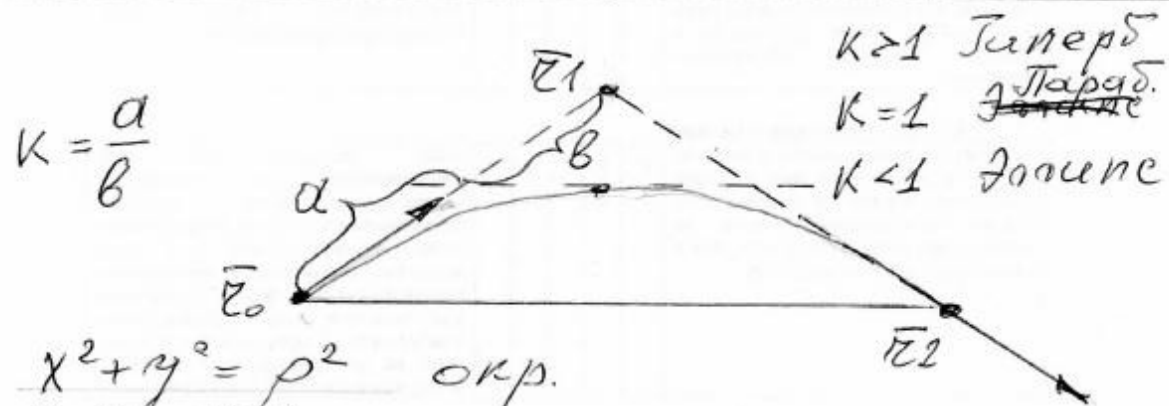
$$B_2^2 = \omega^2; \quad (2)$$

$$\bar{z}(t) = \bar{p} + \rho \cos t \cdot \bar{i} + \rho \sin t \cdot \bar{j}; \quad 0 \leq t \leq 2\pi; \text{ Окружность}$$

$$\bar{z}(t) = \bar{p} + a \cos t \cdot \bar{i} + b \sin t \cdot \bar{j}; \quad 0 \leq t \leq 2\pi; \text{ Эллипс} \quad (3)$$

$$\bar{z}(t) = \bar{p} + a \cosh t \cdot \bar{i} + b \sinh t \cdot \bar{j}; \quad \text{Гипербола}$$

$$\bar{z}(t) = \bar{p} + \frac{1}{2} q t^2 \bar{i} + q t \bar{j}; \quad \text{Парабола}$$



$$x^2 + y^2 = \rho^2 \quad \text{окр.}$$

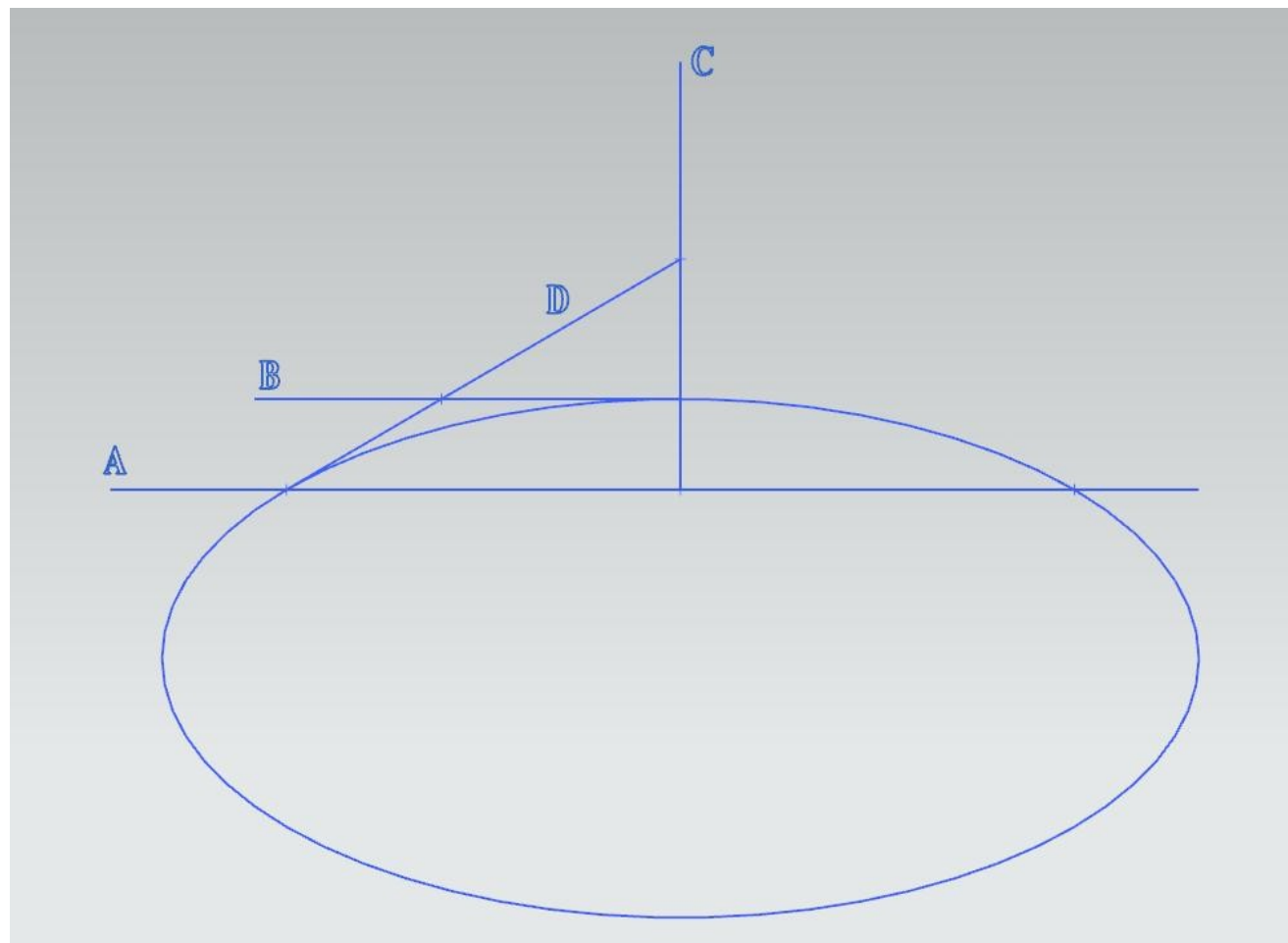
$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1 \quad \text{эллипс}$$

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 - \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1 \quad \text{гиперб.}$$

$$y^2 = 2qx \quad \text{параб.}$$

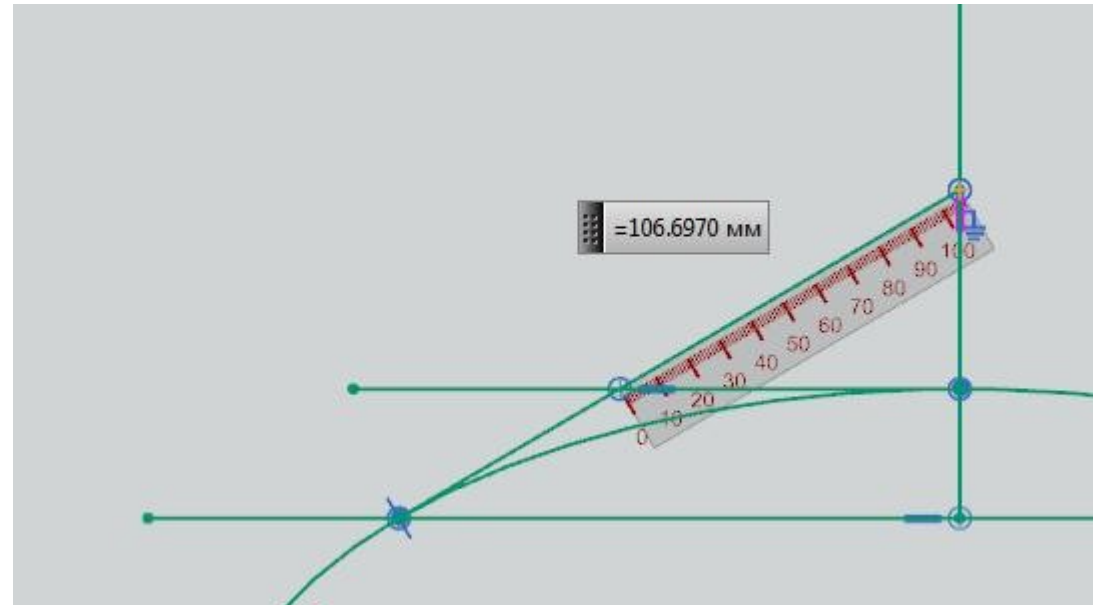
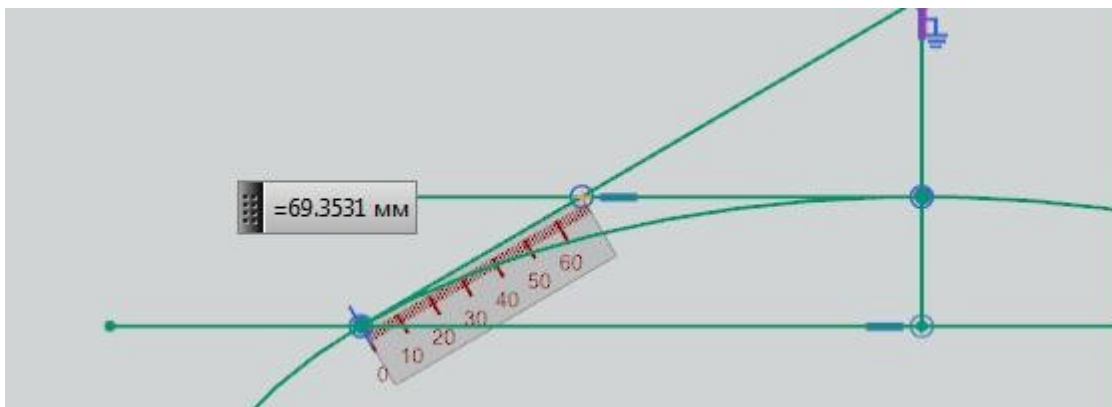
(4)

Проверим вышесказанное на примере эллипса

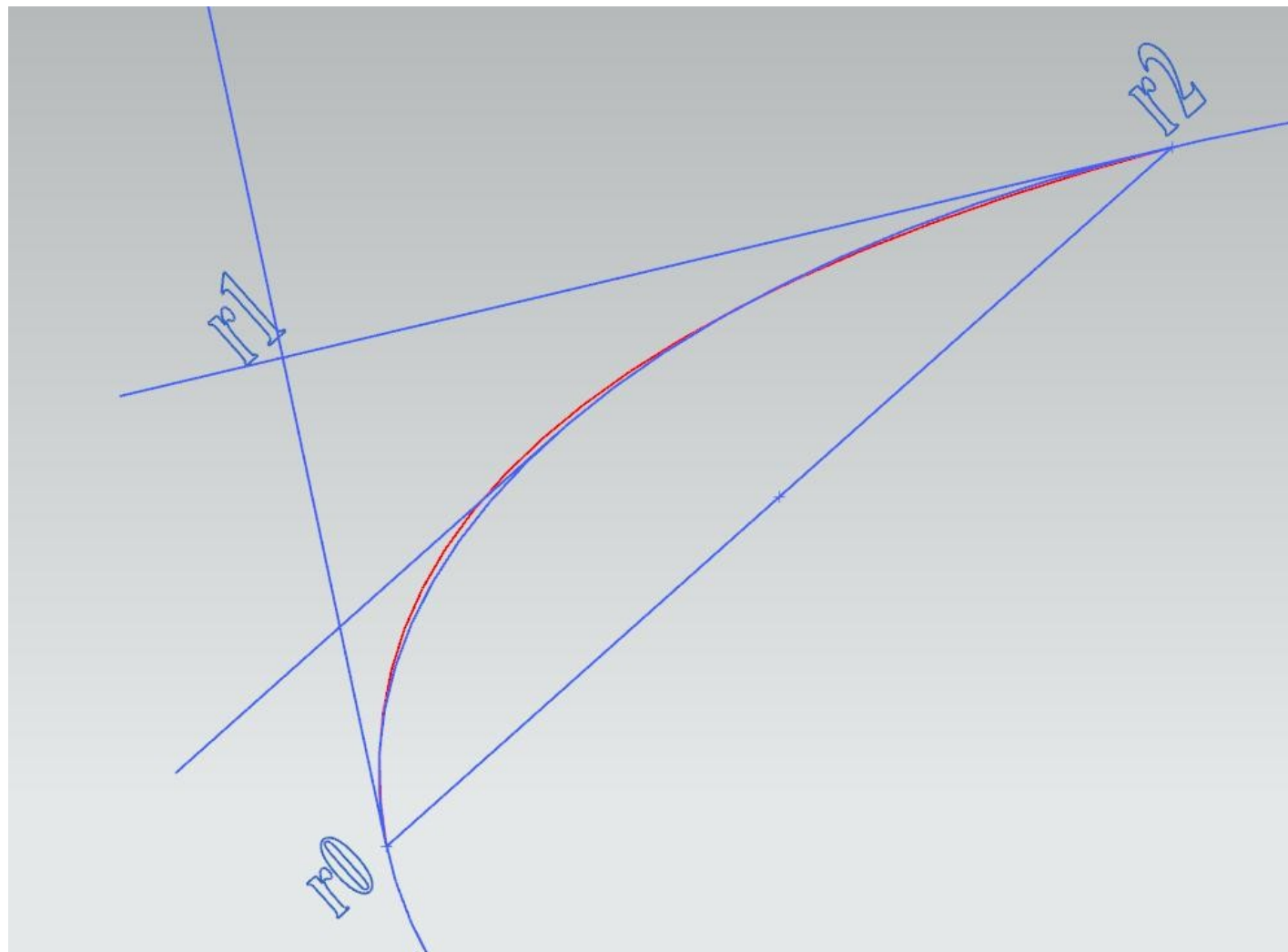
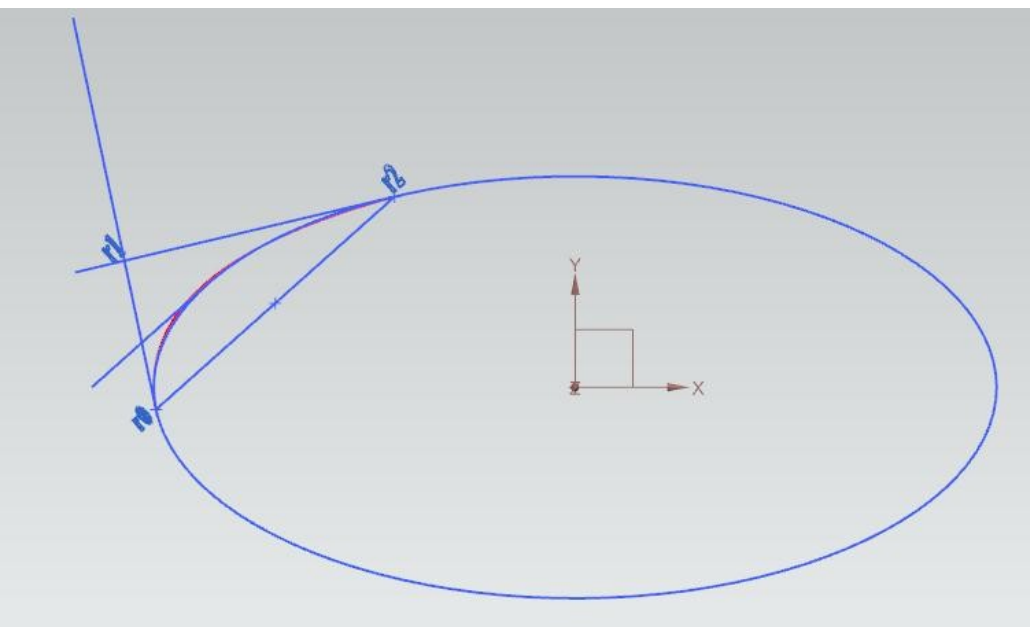


Построения на предыдущем слайде:

- В режиме **эскиза** строим именно эллипс,
- отсекаем верхнюю его часть произвольной горизонтальной линией А,
- от её середины вверх проводим вертикальный отрезок С,
- от крайней левой точки пересечения линии А с эллипсом проводим линию D, касательную к эллипсу, до её пересечения с вертикальным отрезком С,
- от вершины эллипса проводим горизонтальную линию В, и находим точку её пересечения с линией D,
- измеряем соответствующие отрезки.

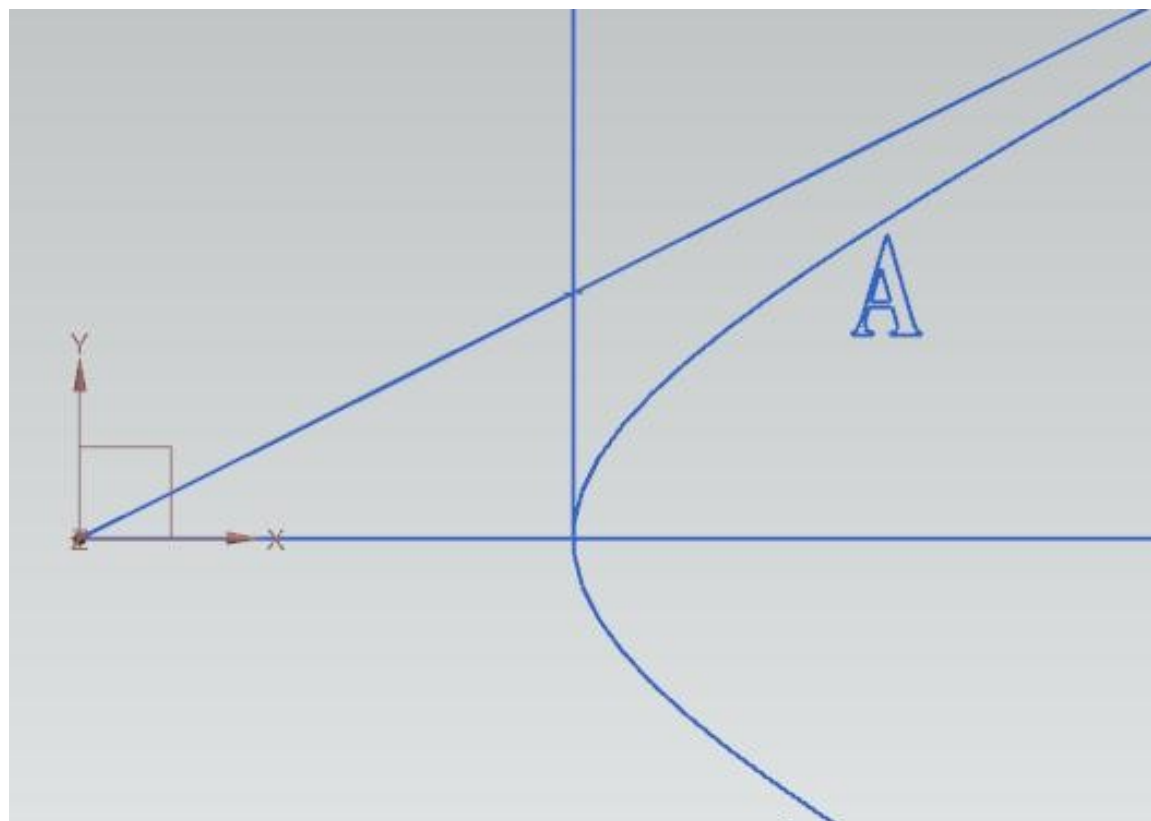
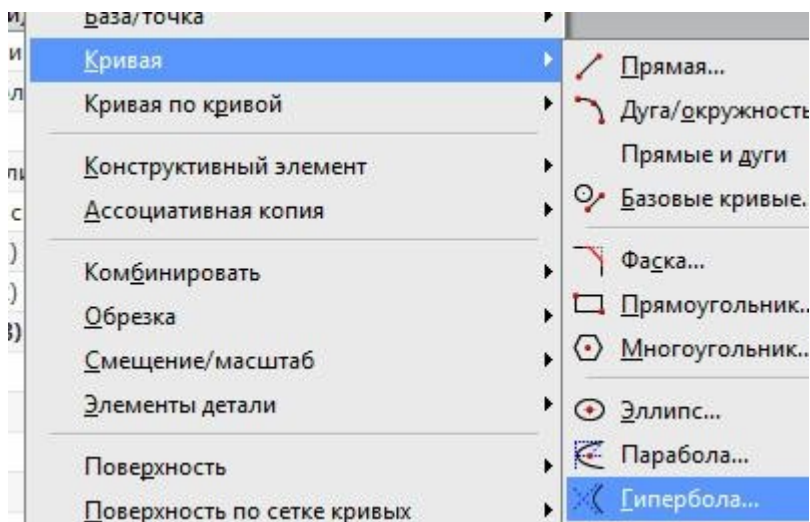


Такая же ситуация возникнет, и в том случае, если вы “косо” срежете фрагмент эллипса

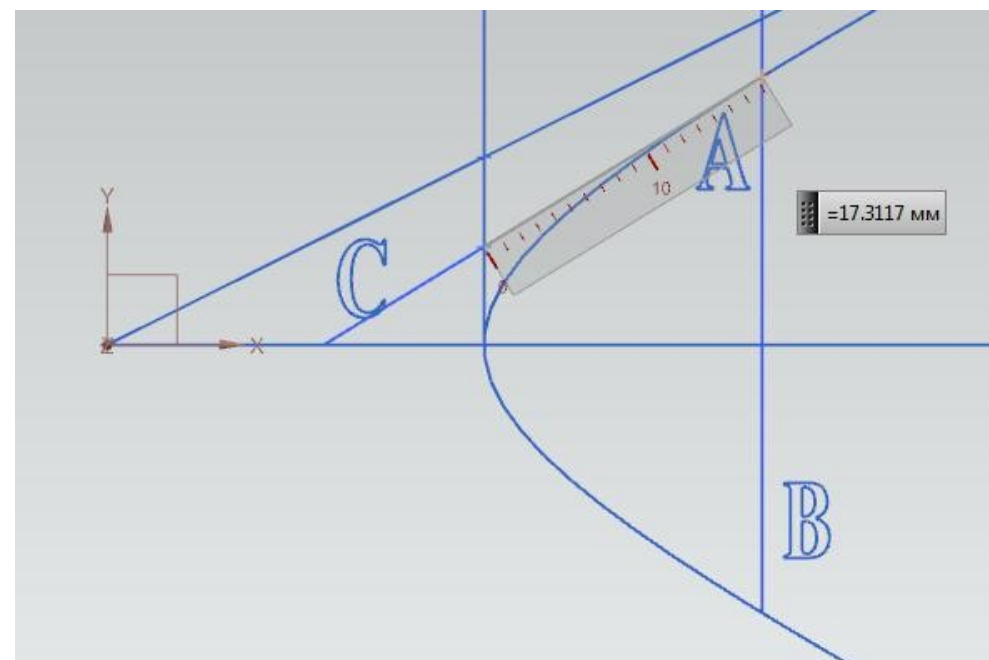
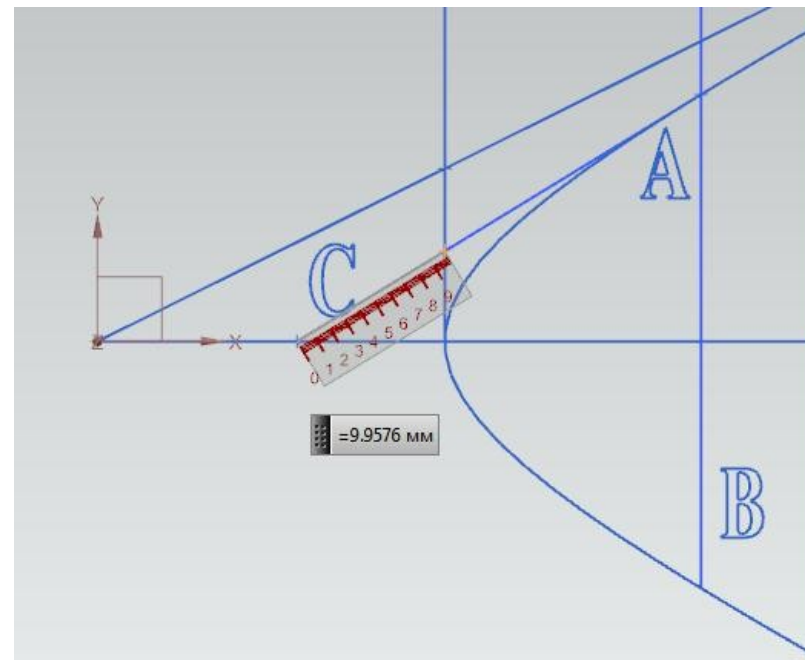
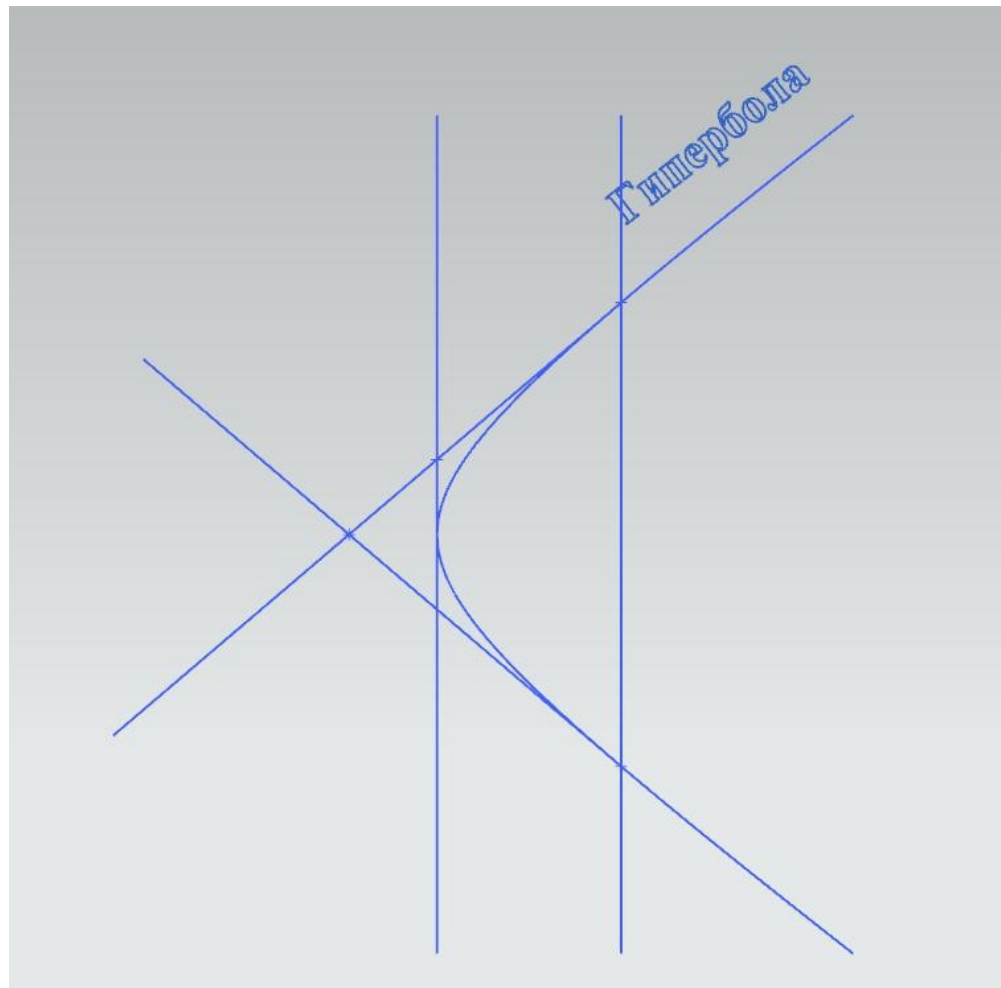


Повторим проверку для **гиперболы**.

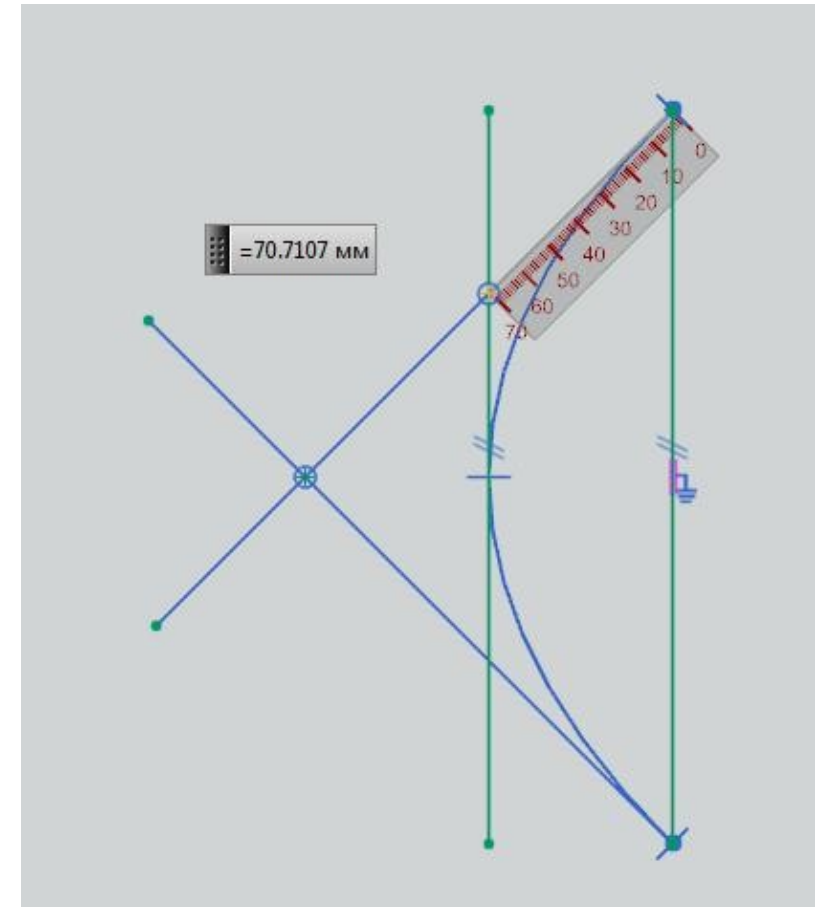
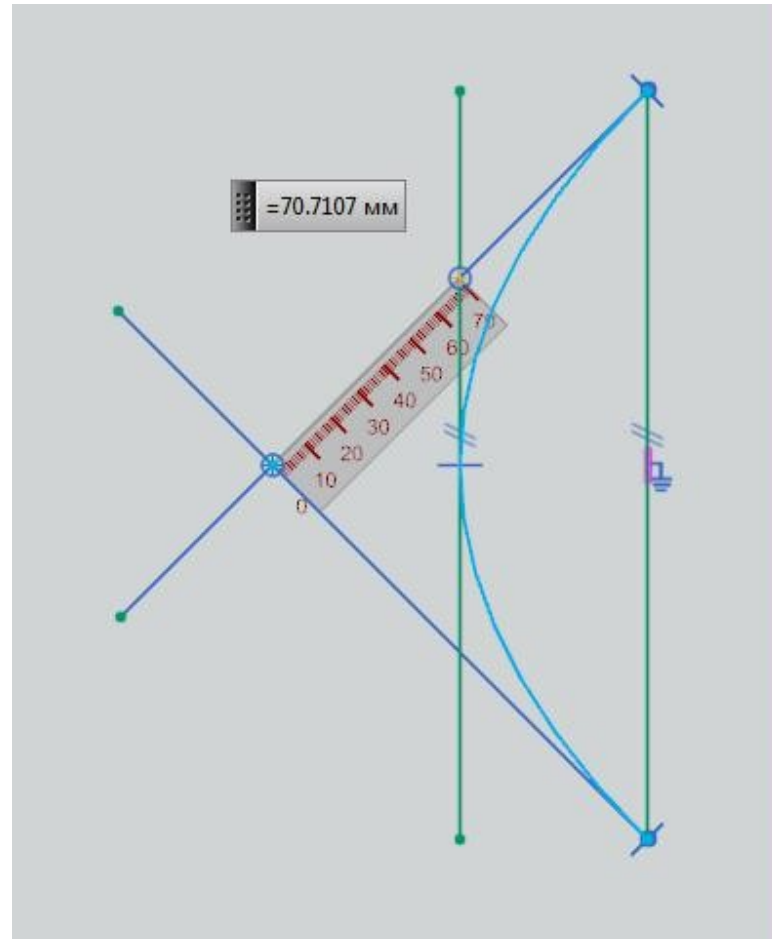
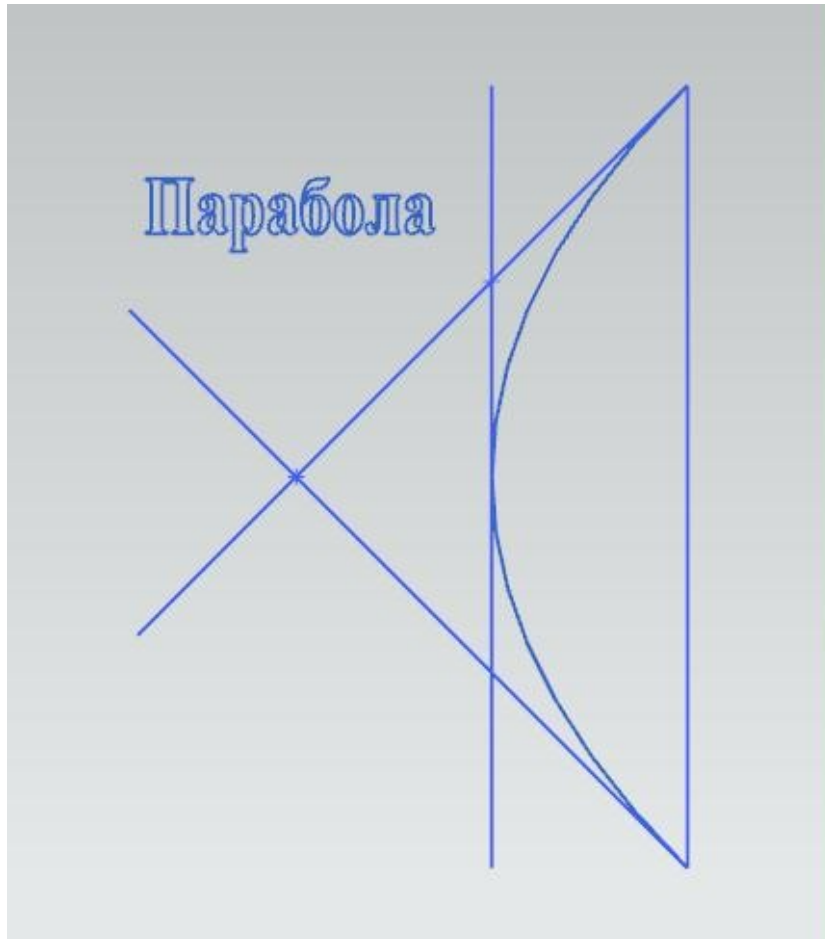
Сначала построим *стандартную* гиперболу с большой полуосью в **$a=20$ мм**, и малой полуосью в **$b=15$ мм**. Затем, уже в режиме *эскиза* продолжим построения. Для этого перенесём уже построенную гиперболу в состав эскиза. А далее: вертикальное отсечение части гиперболы, касательные лучи, вертикальная касательная и т.д.



Выполним аналогичные
построения и измерения:



Затем выполним аналогичные построения и измерения для **параболы**, и докажем равенство «отсеченных отрезков».



Таким образом, выясняется, что, например, уравнение эллипса можно записать двумя способами:

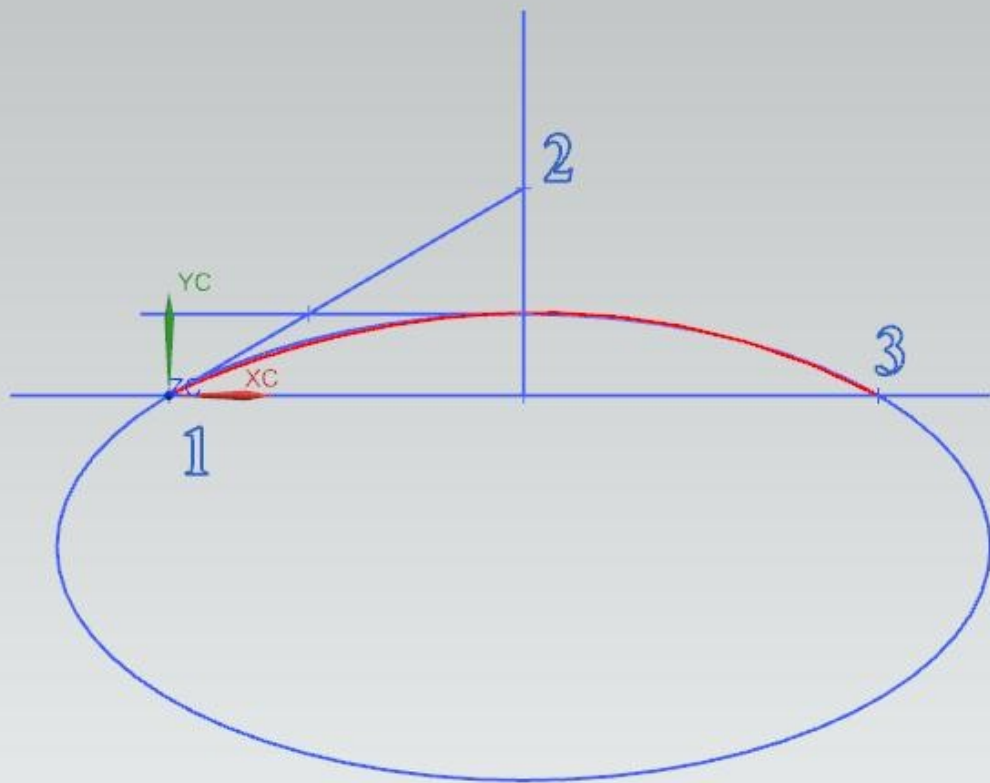
Как уравнение конической кривой

$$\vec{r}(t) = \vec{p} + a \cdot (\cos t \cdot \vec{i} + b \cdot \sin t \cdot \vec{j}); \quad a \leq t \leq 2\pi; \quad \text{Эллипс} \quad (1)$$

И как уравнение Безье по 3-ём точкам:

$$\vec{r}(\omega) = \vec{r}_0(1-\omega^2) + \vec{r}_1 2\omega(1-\omega) + \vec{r}_2 \cdot \omega^2 \quad (2)$$

И кривые, построенные по этим двум формулам, совпадают:

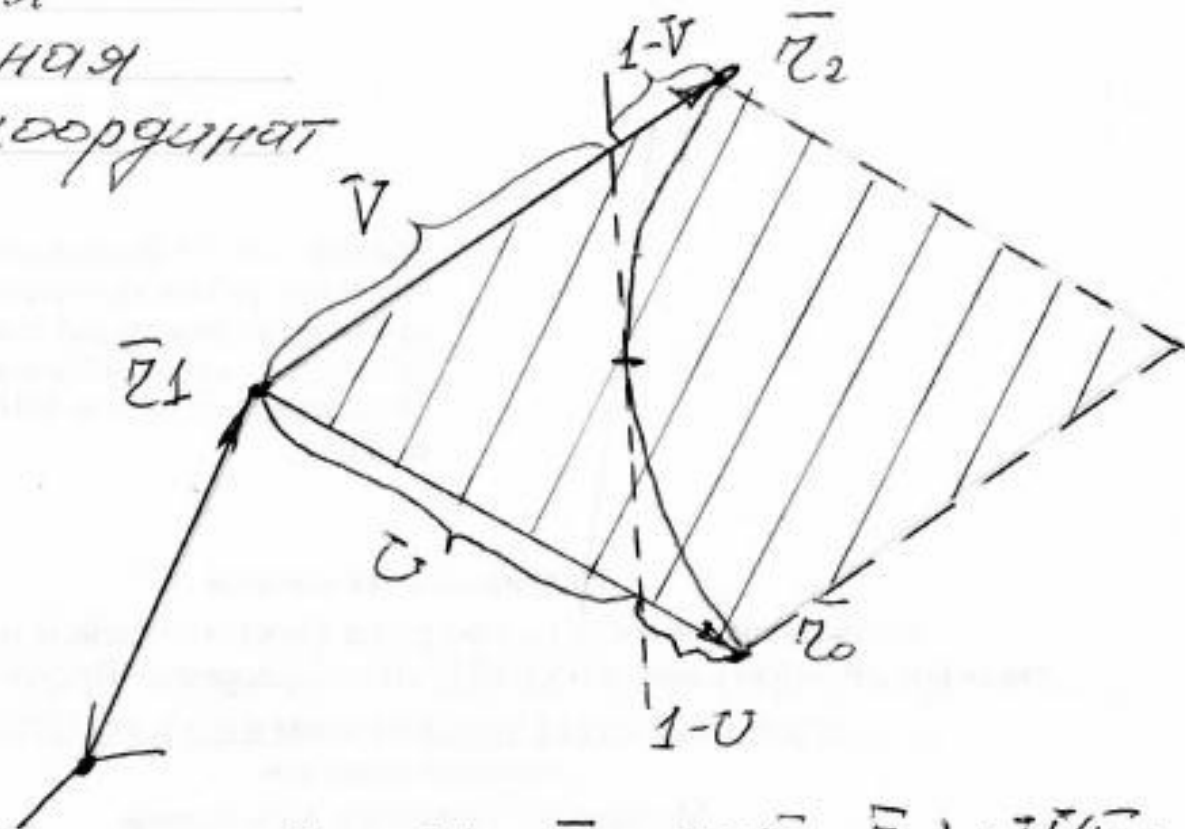


Но почему же формулы (1) и (2) так непохожи? Нельзя ли их каким-либо образом сделать похожими?

Математики попытались формулу (1) привести к виду (2).

Локальная
косугольная
система координат

(2)



(5)

$$\bar{z}(U, V) = \bar{z}_1 + U(\bar{z}_0 - \bar{z}_1) + V(\bar{z}_2 - \bar{z}_1)$$

$$0 \leq U \leq 1$$

$$0 \leq V \leq 1$$

Принятые обозначения:

$$\omega = \frac{\sqrt{V}}{\sqrt{U} + \sqrt{V}}; \quad (6) \quad K1 = \frac{1}{\sqrt{z1 \cdot z2}}; \quad (7) \quad z1 = \frac{U}{1-U}; \quad z2 = \frac{V}{1-V}$$

(8)

Обозначения (7) и (8) на предыдущем слайде говорят о том, что сейчас рассматривается уже **не всё множество точек** заштрихованного ромба, а только **точки некоторой кривой**.

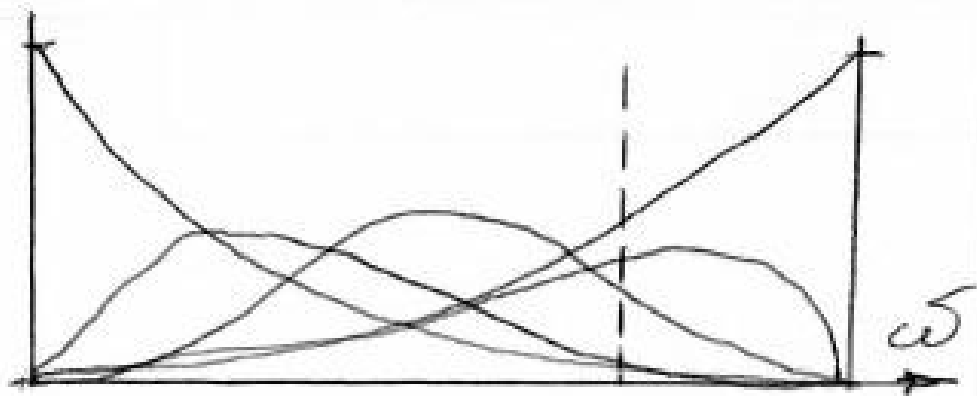
Причем, эта кривая характеризуется определенным свойством. Если к каждой текущей точке этой кривой построить касательную линию, то она разделит ось $(r^{-0} - r^{-1})$ на отрезки U и $U-1$.

А ось $(r^{-2} - r^{-1})$ разделится на отрезки V и $V-1$.

$$\omega = \frac{\sqrt{V}}{\sqrt{U} + \sqrt{V}}; \quad (6) \quad K1 = \frac{1}{\sqrt{Z1 \cdot Z2}}; \quad (7) \quad Z1 = \frac{U}{1-U}, \quad Z2 = \frac{V}{1-V} \quad (8)$$

Результат преобраз:

$$\bar{Z}(\omega) = \frac{\bar{Z}_0(1-\omega)^2 + \bar{Z}_1 \cdot 2\omega(1-\omega) \cdot K1 + \bar{Z}_2 \cdot \omega^2}{(1-\omega)^2 + 2\omega(1-\omega) \cdot K1 + \omega^2}; \quad (9)$$



$$\sum_{i=0}^n B_i^n(\omega) = 1$$

Рациональная
Безе

$$\bar{Z}(\omega) = \frac{\sum_{i=0}^n B_i^n(\omega) \cdot K_i \cdot \bar{Z}_i}{\sum_{i=0}^n B_i^n(\omega) \cdot K_i} \quad (10)$$

Итак, выражение (9) на предыдущем слайде описывает **некую кривую**, представленную внутри заштрихованного ромба.

$$\bar{z}(\omega) = \bar{z}_0(1-\omega^2) + \bar{z}_1 2\omega(1-\omega) + \bar{z}_2 \cdot \omega^2 \quad (2)$$

Выражение (9) может быть полностью преобразовано в выражение (2) только в одном случае: если **$k_1 = 1$** .

Если вы помните рисунок, иллюстрирующий построение конических сечений по 3-ём точкам, то если коэффициент **$k = 1$** , то построенное коническое сечение является **параболой**!

Таким образом, попытка привести уравнение конического сечения (1) к виду (2) возможно **только для параболы**!

Но выражение (9) интересно тем, что если коэффициент **k_1** будет стоять не только у координат точки **r_1** , но и у координат точки **r_0** , и у координат точки **r_2** , то выражение (9) станет выглядеть как выражение (10).

А чем ценно выражение (10)? Тем, что в этом случае можно редактировать форму описываемой кривой не только меняя координаты полюсов ($r_0, r_1, r_2, \dots, r_n$), но **меняя значение коэффициентов $k_0, k_1, k_2, \dots, k_n$** !

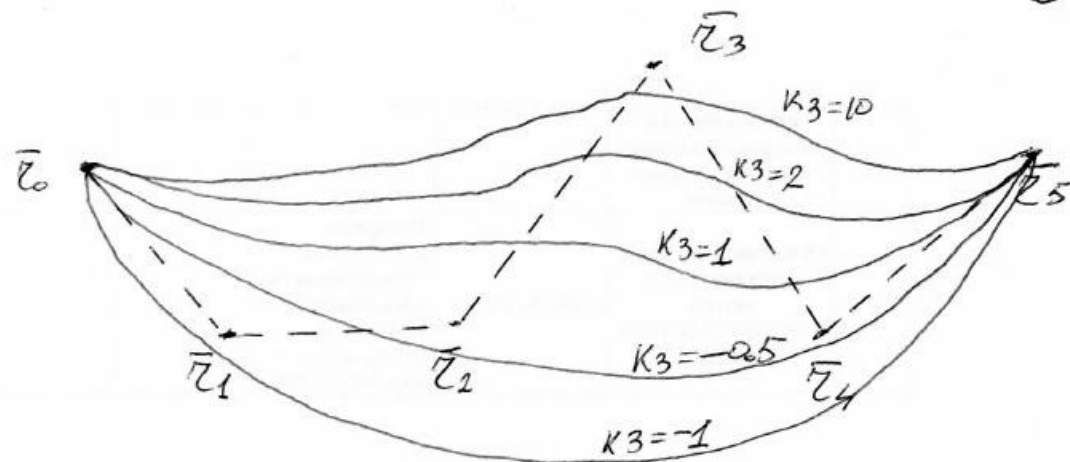
Именно этим и ценны рациональные кривые!

Кстати, термин **рациональные кривые** происходит из-за того обстоятельства, что в формуле (10) присутствует рациональная дробь.

Формулы кривых Безье – Бернштейна (обычная и рациональная)

$$\bar{z}(\omega) = \sum_{i=0}^n B_i^n(\omega) \cdot \bar{z}_i; \quad 0 \leq \omega \leq 1$$

$$\bar{z}(\omega) = \frac{\sum_{i=0}^n B_i^n(\omega) \cdot \kappa_i \cdot \bar{z}_i}{\sum_{i=0}^n B_i^n(\omega) \cdot \kappa_i};$$



$$k_0 = k_1 = k_2 = k_4 = k_5 = 1$$

Обычная кривая Безье:

$$\bar{z}(\omega) = \sum_{i=0}^n B_i^n(\omega) \cdot \bar{z}_i; \quad 0 \leq \omega \leq 1$$

$$B_i^n(\omega) = \frac{n!}{i!(n-i)!} \cdot \omega^i (1-\omega)^{n-i};$$

Недостатки:

1. Степень полинома зависит от числа точек
2. Отсутствует локальная модификация

Возникает вопрос: а где в системе NX команда, с помощью которой можно построить **рациональную кривую Безье**? Причем, так построить, чтобы потом можно было **редактировать** эту кривую только меняя **коэффициенты k** для каждой характерной точки.